

Problemas con fracciones homogéneas

Resueltos con los pasos de la clase: **Leo y comprendo**, **Pienso** y **Resuelvo**.

Problema 2

Marcos llenó una jarra con $\frac{8}{8}$ de refresco. En el almuerzo sirvió $\frac{3}{8}$ de la jarra y en la cena sirvió $\frac{2}{8}$. Si luego su mamá agregó $\frac{1}{8}$ más de refresco a la jarra, ¿qué fracción de refresco hay ahora en la jarra?

Leo y comprendo

- * Llenó la jarra con $\frac{8}{8}$ de refresco.
- * En el almuerzo sirvió $\frac{3}{8}$.
- * En la cena sirvió $\frac{2}{8}$.
- * Su mamá agregó $\frac{1}{8}$ más.
- * ¿Qué fracción de refresco hay ahora en la jarra?

Pienso

Sumar y restar fracciones homogéneas (todas tienen denominador 8).

Resuelvo

Sumo lo que sirvió.

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Resto a la jarra llena.

$$\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

Sumo lo que agregó la mamá.

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$$

Respuesta: Ahora en la jarra hay $\frac{4}{8}$ de refresco (que es lo mismo que $\frac{1}{2}$, la mitad).

Problema 4

Sofía tiene un retazo de tela de 1 metro, que representa $\frac{9}{9}$ de metro. Usó $\frac{2}{9}$ para hacer una cartuchera y $\frac{4}{9}$ para un estuche. Si después su hermana le regaló $\frac{3}{9}$ de metro más de la misma tela, ¿cuánta tela tiene Sofía ahora?

Leo y comprendo

- * Tiene 1 metro de tela = $\frac{9}{9}$.
- * Usó $\frac{2}{9}$ para la cartuchera.
- * Usó $\frac{4}{9}$ para el estuche.
- * Su hermana le regaló $\frac{3}{9}$ más.
- * ¿Cuánta tela tiene Sofía ahora?

Pienso

Sumar y restar fracciones homogéneas (todas tienen denominador 9).

Resuelvo

Sumo la tela que usó.

$$\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9}$$

Resto al metro completo.

$$\frac{9}{9} - \frac{6}{9} = \frac{3}{9}$$

Sumo lo que le regaló su hermana.

$$\frac{3}{9} + \frac{3}{9} = \frac{6}{9}$$

Respuesta: Sofía tiene ahora **$\frac{6}{9}$** de metro de tela (que es lo mismo que $\frac{2}{3}$ de metro).

Problema 5

Mateo y su equipo recolectaron alimento para una campaña. Mateo juntó $\frac{4}{15}$ del saco y su amiga Camila juntó $\frac{6}{15}$. Antes de finalizar la campaña, entregaron $\frac{3}{15}$ del saco a un albergue de perritos. ¿Qué fracción del saco de alimento les quedó para continuar con la campaña?

Leo y comprendo

- * Mateo juntó $\frac{4}{15}$ del saco.
- * Camila juntó $\frac{6}{15}$ del saco.
- * Entregaron $\frac{3}{15}$ al albergue de perritos.
- * ¿Qué fracción del saco les quedó?

Pienso

Sumar y restar fracciones homogéneas (todas tienen denominador 15).

Resuelvo

Sumo lo que juntaron Mateo y Camila.

$$\frac{4}{15} + \frac{6}{15} = \frac{10}{15}$$

Resto lo que entregaron.

$$\frac{10}{15} - \frac{3}{15} = \frac{7}{15}$$

Respuesta: Les quedó $\frac{7}{15}$ del saco de alimento para continuar con la campaña.

Problema 6

Un agricultor cosechó su huerto de manzanas. El lunes vendió $\frac{5}{16}$ de la cosecha y el martes vendió $\frac{4}{16}$. Si el miércoles llevó $\frac{3}{16}$ de la cosecha a su casa para consumo familiar, ¿qué fracción de la cosecha de manzanas le queda disponible para vender?

Leo y comprendo

- * Toda la cosecha = $\frac{16}{16}$.
- * El lunes vendió $\frac{5}{16}$.
- * El martes vendió $\frac{4}{16}$.
- * El miércoles llevó $\frac{3}{16}$ a su casa.
- * ¿Qué fracción le queda para vender?

Pienso

Sumar y restar fracciones homogéneas (todas tienen denominador 16).

Resuelvo

Sumo todo lo que salió de la cosecha.

$$\frac{5}{16} + \frac{4}{16} + \frac{3}{16} = \frac{12}{16}$$

Resto a la cosecha completa.

$$\frac{16}{16} - \frac{12}{16} = \frac{4}{16}$$

Respuesta: Le queda $\frac{4}{16}$ de la cosecha para vender (que es lo mismo que $\frac{1}{4}$).